Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, droite des moindres carrés, coefficient de corrélation, prévisions, changement de variable, corrélation et causalité

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Représenter un nuage ; calculer le point moyen.
— Obtenir la droite des moindres carrés et le coefficient de corrélation à la calculatrice ; faire des prévisions.
— Utiliser un changement de variable ; distinguer corrélation et causalité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Point moyen** $G(\overline{x}\,;\overline{y})$: moyennes des x_i et des y_i.
— La **droite des moindres carrés** $y = ax + b$ (donnée par la calculatrice) rend minimale la somme des carrés des écarts verticaux ; elle **passe par** G.
— Le **coefficient de corrélation** r est entre -1 et 1 ; plus $|r|$ est proche de 1, plus l'ajustement affine est pertinent ($r > 0$: nuage « montant »).
— Prévision : **interpolation** (dans la plage des données, fiable) ou **extrapolation** (en dehors, prudence).
— Si le nuage n'est pas allongé, on pose par exemple $z = \ln y$: un ajustement $z = ax + b$ donne $y = e^b e^{ax}$ (modèle exponentiel). Une corrélation ne prouve pas une **causalité**.

MÉTHODE — ajustement affine à la calculatrice

1. Entrer les listes x et y ; choisir « régression linéaire »

2. Lire a, b et r ; écrire $y = ax + b$ avec l'arrondi demandé ; vérifier que G est sur la droite

MÉTHODE — ajustement exponentiel

1. Calculer $z_i = \ln y_i$ et faire la régression de z en x

2. $z = ax + b$ donne $y = e^{ax+b} = e^b \times (e^a)^x$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

r proche de 1 n'est pas une preuve de causalité (glaces et noyades : la chaleur explique les deux). Extrapoler loin est risqué. Garder plusieurs décimales pour a et b avant d'arrondir le résultat.

Données des exercices 1 à 5 (rang x de l'année, chiffre d'affaires y en milliers d'euros) : $(1\,;12)$, $(2\,;15)$, $(3\,;17)$, $(4\,;20)$, $(5\,;24)$, $(6\,;26)$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer les coordonnées du point moyen G. niveau 1
2. À la calculatrice, donner la droite des moindres carrés (a et b au centième). Vérifier qu'elle passe par G. niveau 1
3. Donner r (au millième). L'ajustement affine est-il pertinent ? niveau 1
4. Estimer le chiffre d'affaires de l'année 8. Est-ce une interpolation ou une extrapolation ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Selon ce modèle, à partir de quelle année le chiffre d'affaires dépassera-t-il 35 milliers d'euros ? niveau 2
6. Données $(0\,;2)$, $(1\,;3{,}1)$, $(2\,;4{,}4)$, $(3\,;6{,}6)$, $(4\,;9{,}9)$. Avec $z = \ln y$, la calculatrice donne $z \approx 0{,}395x + 0{,}706$. Exprimer y en fonction de x et prévoir y pour $x = 6$. niveau 2
7. Dans une ville, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélés ($r = 0{,}9$). Peut-on dire que les glaces provoquent des noyades ? niveau 2
8. Que signifie $r = -0{,}92$? et $r = 0{,}15$? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Prix y (en euros) d'un téléphone x mois après sa sortie : $(0\,;800)$, $(2\,;720)$, $(4\,;650)$, $(6\,;590)$, $(8\,;530)$, $(10\,;480)$. NIVEAU 3

a) Calculer les coordonnées du point moyen.

b) Donner la droite des moindres carrés (a et b au dixième) et r (au millième).

c) Estimer le prix au bout d'un an.

d) Selon ce modèle, au bout de combien de mois le prix passe-t-il sous 300 euros ?

e) Pourquoi ce modèle n'est-il pas valable à long terme ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La droite des moindres carrés passe par le point moyen.

b) Si $r = 0{,}98$, alors x est la cause de y.

c) Le coefficient r est toujours compris entre -1 et 1.

d) Une extrapolation lointaine est toujours fiable.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans l'exercice 9, le vendeur ajoute 100 euros à tous les prix. Que deviennent a, b et r ?